

Nombre: _____

– Control de prácticas –

Se considera el método RK de tablero

$$\begin{array}{c|ccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ \hline & 1/6 & 2/3 & 1/6 \end{array} \quad (1)$$

1. Aplique el método al problema de Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = y(t) + |t|, \\ y(-1) = 1, \end{cases}$$

cuya solución exacta es

$$y(t) = \begin{cases} 1 + t + e^{t+1} & \text{si } t \leq 0; \\ -(1+t) + 2e^t + e^{t+1} & \text{si } t > 0; \end{cases}$$

en el intervalo $[-1, 1]$ usando $N = 20, 40, 80, 160$ puntos. Ponga en pantalla los errores obtenidos para cada N así como el cociente de errores. ¿Cuál parece ser el orden del método? Compare en una gráfica la solución exacta con la aproximación obtenida con $N = 160$ puntos.

2. Se considera el problema de Cauchy

$$\begin{cases} y'''(t) = -ty'(t) + \cos(y(t)), \\ y(0) = 1, \\ y'(0) = 0, \\ y''(0) = 0. \end{cases}$$

Aproxime su solución usando el método RK3 de tablero (1) en el intervalo $[0, 10]$ usando 500 puntos. Dibuje la gráfica de la aproximación obtenida (sólo y frente a t).